

Curso: Inferencia Bayesiana, Tarea # 4

Instructor: Imelda Trejo Lorenzo

Para entregar el 18 de Septiembre 2025, antes de clase.

1. Normal-normal conjugada con varianza conocida σ^2 y media θ desconocida, i.e, el modelo es:

$$\mathcal{N}(\theta, \sigma^2).$$

Adoptamos como prior una normal centrada en cero:

$$\theta \sim \mathcal{N}(0, \tau^2).$$

- a) Usa la tarea anterior para escribir la distribución posterior de θ en función de n , la media muestral $\bar{y}$, la varianza conocida σ^2 y el prior τ^2 . Específicamente, indique expresiones cerradas para μ_{post} y σ_{post}^2 , de la posterior normal

$$\theta | y \sim \mathcal{N}(\mu_{post}, \sigma_{post}^2),$$

- b) Expresa claramente la interpretación de μ_{post} como un promedio ponderado entre el prior y la información muestral.
- c) Usando datos con $n = 30$ y media muestral $\bar{y} = 1.52$. Además usando $\sigma^2 = 4$ y $\tau^2 = 1$. Calcular numéricamente μ_{post} y σ_{post}^2 .

Genere $S = 50,000$ simulaciones de la posterior $\theta^{(1)}, \dots, \theta^{(S)}$ usando la distribución normal teórica $\mathcal{N}(\mu_{post}, \sigma_{post}^2)$. Grafique en la misma figura:

- El histograma normalizado de las simulaciones (densidad empírica).
- La curva de densidad kernel (estimación no paramétrica) de las simulaciones.
- La curva de la densidad teórica de la posterior $\mathcal{N}(\mu_{post}, \sigma_{post}^2)$ evaluada en una cuadrícula de valores x .

Asegúrese de que la curva teórica y la densidad empírica se dibujen en el mismo eje de densidad (es decir, el histograma debe normalizarse a densidad).

- d) Calcule el intervalo de credibilidad de 95 % para θ usando:
- los cuantiles empíricos (2.5 % y 97.5 %) de las simulaciones, y
 - la solución analítica basada en la normal, es decir $\mu_{post} \pm z_{0.975} \sqrt{\sigma_{post}^2}$.

Compare ambos intervalos y comente las razones de cualquier discrepancia (si las hay).

- e) Discuta brevemente por qué la Ley de los Grandes Números y el Teorema Central del Límite justifican la aproximación Monte Carlo y la presencia de buena concordancia entre la curva teórica y la empírica.

2. Considera dos muestras independientes:

$$Y_{1i} \sim \text{Poisson}(\theta_1), \quad i = 1, \dots, n_1, \quad Y_{2j} \sim \text{Poisson}(\theta_2), \quad j = 1, \dots, n_2,$$

con priors independientes

$$\theta_1, \theta_2 \sim \text{Gamma}(a, b).$$

Usa los datos $n_1 = 111$, $\sum Y_{1i} = 217$, $n_2 = 44$, $\sum Y_{2j} = 66$, $a = 2$, $b = 1$.

- a) Simula $S = 20,000$ valores de θ_1, θ_2 de sus distribuciones posteriores.
- b) Estima el valor esperado de $\mathbb{P}(\theta_1 > \theta_2 \mid \text{Datos})$ mediante Monte Carlo.
- c) Usando el mismo esquema del Ejercicio 2, define el cociente

$$R = \frac{\theta_1}{\theta_2}.$$

- Simula $S = 20,000$ valores de R a partir de las simulaciones previas.
- Calcula el valor esperado de R .
- Construye un histograma y una estimación de densidad de R .
- Calcula un intervalo de credibilidad del 95 % para R .
- Interpreta el resultado en el contexto del problema (hay diferencia entre los dos grupos?).